Universidad Católica de Salta
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°4

Geometría Analítica

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 1 de noviembre de 2026

Índice

1. Ecuación de la circunferencia **2**

2. Elementos de la elipse a partir de su gráfica **5**

3. Elementos de la elipse a partir de su ecuación **8**

4. Elementos de la parábola a partir de su ecuación **11**

5. Ecuación de la parábola a partir de sus condiciones **15**

6. Gráfica y elementos de la hipérbola **18**

7. Ecuación de la hipérbola a partir de sus condiciones **21**

8. Identificación de superficies cuádricas **25**

1. Ecuación de la circunferencia

Determine las ecuaciones de las circunferencias que satisfacen las siguientes condiciones, luego grafíquelas.

Usamos en todos los casos la **ecuación canónica** de la circunferencia de centro $C(h,k)$ y radio r:

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

a.- Su radio es $r=3$ y tiene centro en el origen de coordenadas.

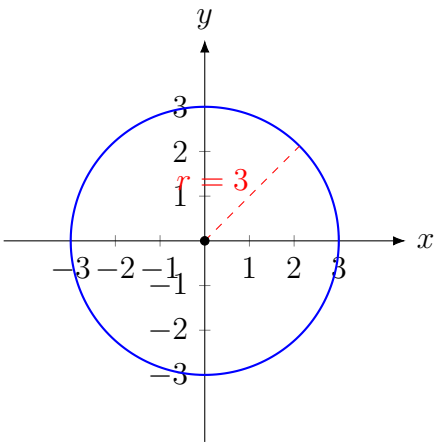
Solución:

Con $C(0,0)$ y $r=3$:

$$(x-0)^2+(y-0)^2=3^2.$$

$$\boxed{x^2+y^2=9}$$

En forma general: $x^2+y^2-9=0$.



b.- Tiene centro en el punto $(-1,2)$ y su diámetro es de 8 unidades.

Solución:

Del diámetro obtenemos el radio:

$$r=\frac{d}{2}=\frac{8}{2}=4.$$

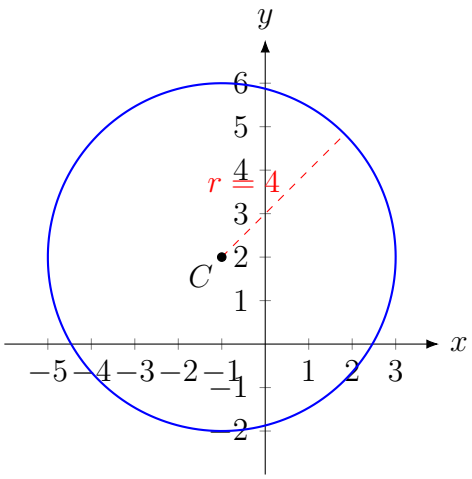
Con $C(-1,2)$ y $r=4$:

$$\big(x-(-1)\big)^2+(y-2)^2=4^2.$$

$$\boxed{(x+1)^2+(y-2)^2=16}$$

Desarrollando se obtiene la forma general:

$$x^2+2x+1+y^2-4y+4=16 \quad \Longrightarrow \quad x^2+y^2+2x-4y-11=0.$$



c.- El centro está en el punto $(-2,5)$ y pasa por el origen de coordenadas.

Solución:

El radio es la distancia del centro al punto por el que pasa la circunferencia:

$$r=d\big(C,O\big)=\sqrt{\big(0-(-2)\big)^2+(0-5)^2}=\sqrt{4+25}=\sqrt{29}\approx 5{,}39.$$

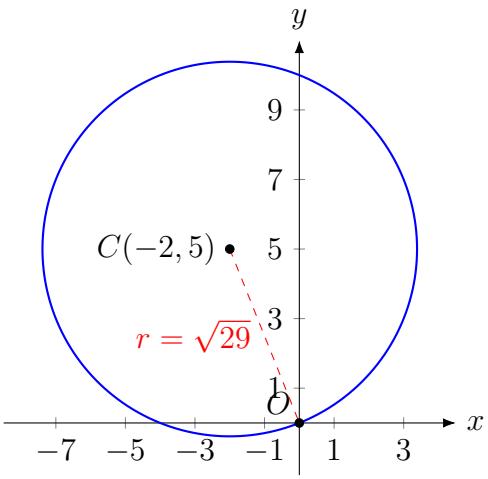
Con $C(-2,5)$ y $r=\sqrt{29}$:

$$\boxed{(x+2)^2+(y-5)^2=29}$$

En forma general:

$$x^2+4x+4+y^2-10y+25=29 \quad \Longrightarrow \quad x^2+y^2+4x-10y=0.$$

El término independiente es nulo, lo que confirma que la curva pasa por el origen: al reemplazar $x=0$, $y=0$ la ecuación se satisface.



↑ Volver al índice

2. Elementos de la elipse a partir de su gráfica

A partir de las siguientes gráficas, determine las coordenadas del centro, semieje mayor y menor, ejes mayor y menor, vértices, distancia focal y ecuación de la elipse.

En cada caso leemos de la figura los cuatro puntos marcados: los dos *vértices* V y V' (extremos del eje mayor) y los dos extremos del eje menor M y M'. El centro es el punto medio de cualquiera de los dos ejes, y la semidistancia focal se obtiene de la relación

$$c^2 = a^2 - b^2.$$

a.- Datos leídos de la gráfica: $V'(-7,1)$, $V(3,1)$, $M(-2,3)$, $M'(-2,-1)$.

Solución:

1. Centro. Es el punto medio del eje mayor $\overline{V'V}$:

$$C = \left(\frac{-7+3}{2},\ \frac{1+1}{2}\right) = (-2,\,1).$$

Se verifica con el eje menor: $\left(\frac{-2-2}{2}, \frac{3-1}{2}\right) = (-2,1)$.

2. Semiejes. Como V' y V tienen la misma ordenada, el eje mayor es *horizontal*:

$$2a = 3-(-7) = 10 \ \Rightarrow\ a = 5, \qquad 2b = 3-(-1) = 4 \ \Rightarrow\ b = 2.$$

3. Ejes. El eje mayor mide $2a = 10$ y está sobre la recta $y = 1$; el eje menor mide $2b = 4$ y está sobre la recta $x = -2$.

4. Vértices. $V(3,1)$ y $V'(-7,1)$ sobre el eje mayor; $M(-2,3)$ y $M'(-2,-1)$ sobre el eje menor.

5. Distancia focal.

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 4 = 21 \ \Rightarrow\ c = \sqrt{21} \approx 4{,}58,$$

de modo que la distancia focal es

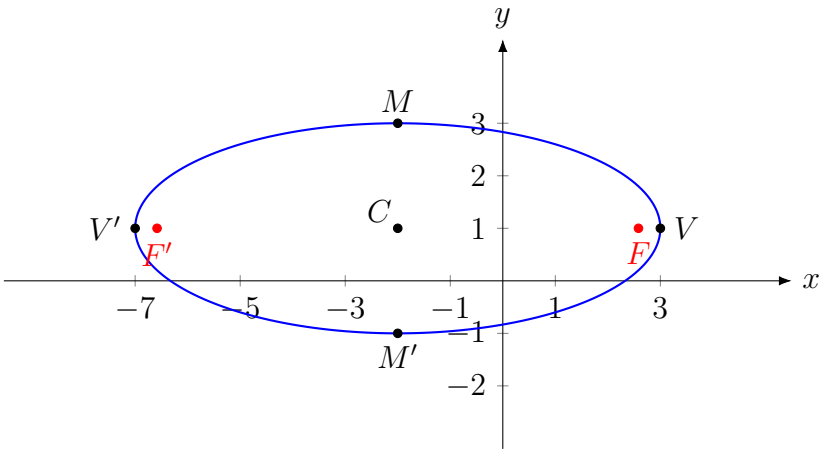
$$2c = 2\sqrt{21} \approx 9{,}17,$$

y los focos son $F(-2+\sqrt{21},\,1)$ y $F'(-2-\sqrt{21},\,1)$.

6. Ecuación. Con eje mayor horizontal:

$$\boxed{\frac{(x+2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1}$$

La excentricidad es $e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{\sqrt{21}}{5} \approx 0{,}92$.



b.- Datos leídos de la gráfica: $V(1,2)$, $V'(1,-6)$, $M(3,-2)$, $M'(-1,-2)$.

Solución:

1. Centro. Punto medio del eje mayor $\overline{VV'}$:

$$C = \left(\frac{1+1}{2},\ \frac{2+(-6)}{2}\right) = (1,\ -2).$$

Se verifica con el eje menor: $\left(\frac{3-1}{2}, \frac{-2-2}{2}\right) = (1,-2)$.

2. Semiejes. Como V y V' tienen la misma abscisa, el eje mayor es *vertical*:

$$2a = 2-(-6) = 8 \ \Rightarrow\ a = 4, \qquad 2b = 3-(-1) = 4 \ \Rightarrow\ b = 2.$$

3. Ejes. El eje mayor mide $2a = 8$ y está sobre la recta $x = 1$; el eje menor mide $2b = 4$ y está sobre la recta $y = -2$.

4. Vértices. $V(1,2)$ y $V'(1,-6)$ sobre el eje mayor; $M(3,-2)$ y $M'(-1,-2)$ sobre el eje menor.

5. Distancia focal.

$$c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 4 = 12 \ \Rightarrow\ c = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46,$$

de modo que la distancia focal es

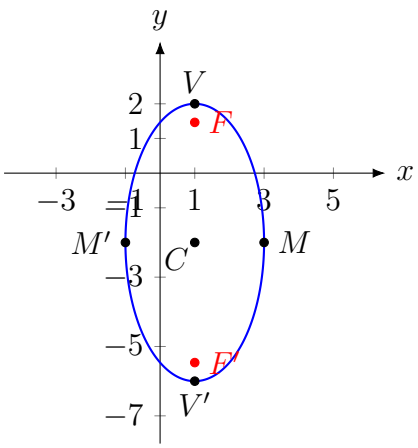
$$2c = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93,$$

y los focos son $F(1,\ -2+2\sqrt{3})$ y $F'(1,\ -2-2\sqrt{3})$.

6. Ecuación. Con eje mayor vertical, a^2 va debajo del término en y:

$$\boxed{\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y+2)^2}{16}=1}$$

La excentricidad es $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2\sqrt{3}}{4}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}87$.



↑ Volver al índice

3. Elementos de la elipse a partir de su ecuación

Determine todos los elementos y grafique las siguientes elipses.

El procedimiento es siempre el mismo: agrupar los términos en x y en y, *completar cuadrados* y dividir para llevar la ecuación a la forma canónica

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1,$$

donde el *mayor* de los dos denominadores corresponde al eje mayor.

c.- $9x^2 + 8y^2 - 54x - 16y + 17 = 0$

Solución:

1. Completamos cuadrados. Agrupamos y extraemos los coeficientes de los términos cuadráticos:

$$9\left(x^2 - 6x\right) + 8\left(y^2 - 2y\right) + 17 = 0.$$

Completando cada paréntesis:

$$9\left[(x-3)^2 - 9\right] + 8\left[(y-1)^2 - 1\right] + 17 = 0,$$

$$9(x-3)^2 - 81 + 8(y-1)^2 - 8 + 17 = 0,$$

$$9(x-3)^2 + 8(y-1)^2 = 72.$$

2. Forma canónica. Dividimos por 72:

$$\boxed{\frac{(x-3)^2}{8} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1}$$

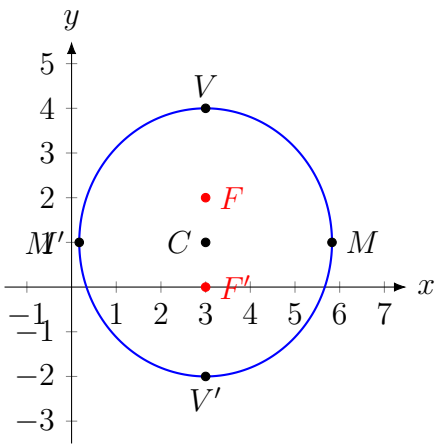
3. Elementos. El mayor denominador (9) está bajo el término en y, de modo que el **eje mayor es vertical**:

$$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3, \qquad b^2 = 8 \Rightarrow b = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83,$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 8 = 1 \Rightarrow c = 1.$$

- **Centro:** $C(3, 1)$.
- **Eje mayor:** vertical, sobre la recta $x = 3$; mide $2a = 6$.
- **Eje menor:** horizontal, sobre la recta $y = 1$; mide $2b = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66$.
- **Vértices:** $V(3, 4)$ y $V'(3, -2)$.
- **Extremos del eje menor:** $M(3 + 2\sqrt{2},\, 1) \approx (5{,}83;\, 1)$ y $M'(3 - 2\sqrt{2},\, 1) \approx (0{,}17;\, 1)$.

- **Focos:** $F(3,2)$ y $F'(3,0)$; distancia focal $2c = 2$.
- **Excentricidad:** $e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{1}{3} \approx 0{,}33$.
- **Lado recto:** $\dfrac{2b^2}{a} = \dfrac{16}{3} \approx 5{,}33$.



d.- $4x^2 + 9y^2 - 8x - 54y + 49 = 0$

Solución:

1. Completamos cuadrados.

$$4\left(x^2 - 2x\right) + 9\left(y^2 - 6y\right) + 49 = 0,$$

$$4\left[(x-1)^2 - 1\right] + 9\left[(y-3)^2 - 9\right] + 49 = 0,$$

$$4(x-1)^2 - 4 + 9(y-3)^2 - 81 + 49 = 0,$$

$$4(x-1)^2 + 9(y-3)^2 = 36.$$

2. Forma canónica. Dividimos por 36:

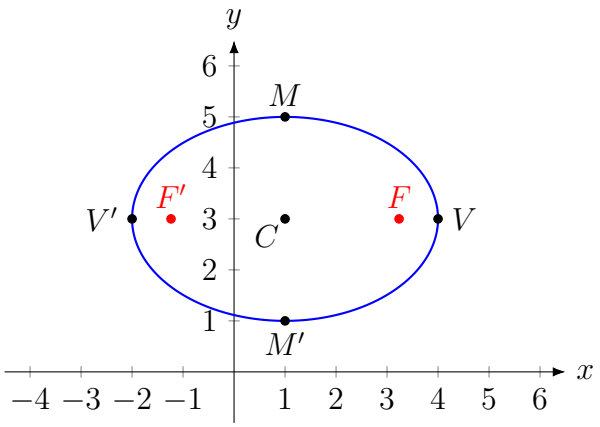
$$\boxed{\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1}$$

3. Elementos. Ahora el mayor denominador (9) está bajo el término en x, de modo que el **eje mayor es horizontal**:

$$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3, \qquad b^2 = 4 \Rightarrow b = 2, \qquad c^2 = 9 - 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5} \approx 2{,}24.$$

- **Centro:** $C(1,3)$.
- **Eje mayor:** horizontal, sobre la recta $y = 3$; mide $2a = 6$.
- **Eje menor:** vertical, sobre la recta $x = 1$; mide $2b = 4$.

- **Vértices:** $V(4,3)$ y $V'(-2,3)$.
- **Extremos del eje menor:** $M(1,5)$ y $M'(1,1)$.
- **Focos:** $F(1+\sqrt{5},\,3) \approx (3{,}24;\,3)$ y $F'(1-\sqrt{5},\,3) \approx (-1{,}24;\,3)$; distancia focal $2c = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$.
- **Excentricidad:** $e = \dfrac{\sqrt{5}}{3} \approx 0{,}75$.
- **Lado recto:** $\dfrac{2b^2}{a} = \dfrac{8}{3} \approx 2{,}67$.



↑ Volver al índice

4. Elementos de la parábola a partir de su ecuación

Determine todos los elementos de las siguientes parábolas, luego grafíquelas.

Llevamos cada ecuación a una de las dos formas canónicas

$$(x-h)^2 = 4p\,(y-k) \qquad \text{(eje de simetría vertical)},$$

$$(y-k)^2 = 4p\,(x-h) \qquad \text{(eje de simetría horizontal)},$$

donde $V(h,k)$ es el vértice y $|p|$ la distancia del vértice al foco y a la directriz. El signo de p indica hacia dónde abre la parábola, y la *longitud del lado recto* es $|4p|$.

c.- $(x+2)^2 = \dfrac{1}{2}(y-1)$

Solución:

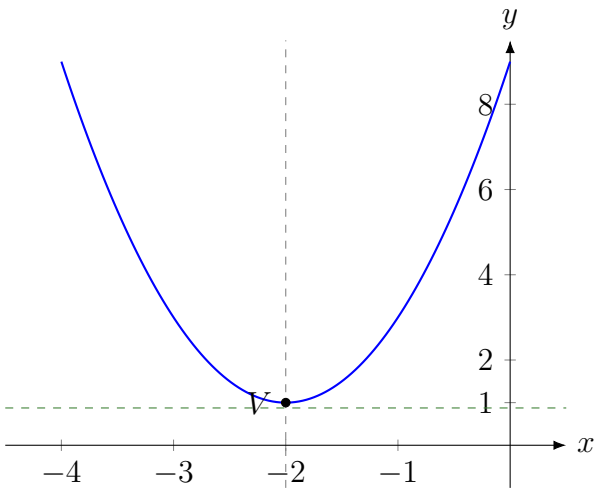
La ecuación ya está en forma canónica, con eje de simetría vertical:

$$\big(x-(-2)\big)^2 = 4p\,(y-1), \qquad 4p = \frac{1}{2} \implies p = \frac{1}{8}.$$

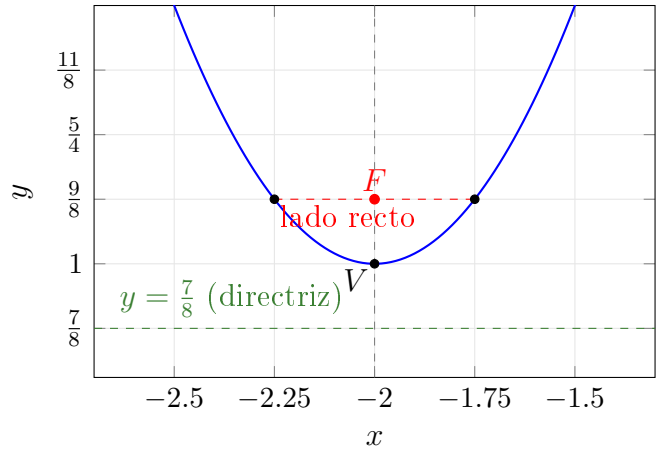
Como $p > 0$, la parábola **abre hacia arriba**.

- **Vértice:** $V(-2,1)$.
- **Eje de simetría:** la recta vertical $x = -2$.
- **Foco:** $F\left(-2,\ 1+\dfrac{1}{8}\right) = \left(-2,\ \dfrac{9}{8}\right)$.
- **Directriz:** la recta horizontal $y = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$.
- **Lado recto:** $|4p| = \dfrac{1}{2}$; sus extremos son $\left(-2 \pm \dfrac{1}{4},\ \dfrac{9}{8}\right)$, es decir $\left(-\dfrac{7}{4}, \dfrac{9}{8}\right)$ y $\left(-\dfrac{9}{4}, \dfrac{9}{8}\right)$.
- **Concavidad:** hacia arriba.

Despejando, $y = 1 + 2(x+2)^2$: la parábola es muy cerrada, por lo que en la gráfica el foco y la directriz quedan muy próximos al vértice.



Como el foco y la directriz distan sólo $\frac{1}{8}$ del vértice, no se distinguen en la vista anterior. El siguiente detalle amplía el entorno del vértice:



e.- $y^2 - 6y - 12x - 15 = 0$

Solución:

1. Completamos cuadrados en y.

$$y^2 - 6y = 12x + 15,$$

$$(y-3)^2 - 9 = 12x + 15,$$

$$(y-3)^2 = 12x + 24 = 12\,(x+2).$$

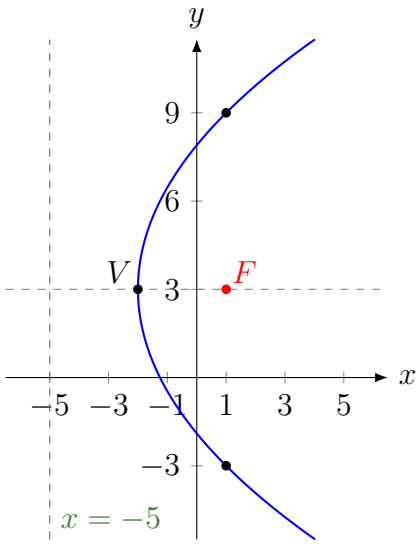
2. Identificación. La forma es $(y-k)^2 = 4p\,(x-h)$ con

$$h = -2, \qquad k = 3, \qquad 4p = 12 \implies p = 3.$$

Como $p > 0$, la parábola **abre hacia la derecha**.

$$\boxed{(y-3)^2 = 12\,(x+2)}$$

- **Vértice:** $V(-2, 3)$.
- **Eje de simetría:** la recta horizontal $y = 3$.
- **Foco:** $F(-2+3,\ 3) = (1, 3)$.
- **Directriz:** la recta vertical $x = -2 - 3 = -5$.
- **Lado recto:** $|4p| = 12$; sus extremos son $(1, 9)$ y $(1, -3)$.
- **Concavidad:** hacia la derecha.



f.- $2y^2 - 8x - 24y + 56 = 0$

Solución:

1. Dividimos por 2 y completamos cuadrados.

$$y^2 - 4x - 12y + 28 = 0,$$

$$y^2 - 12y = 4x - 28,$$

$$(y-6)^2 - 36 = 4x - 28,$$

$$(y-6)^2 = 4x + 8 = 4\,(x+2).$$

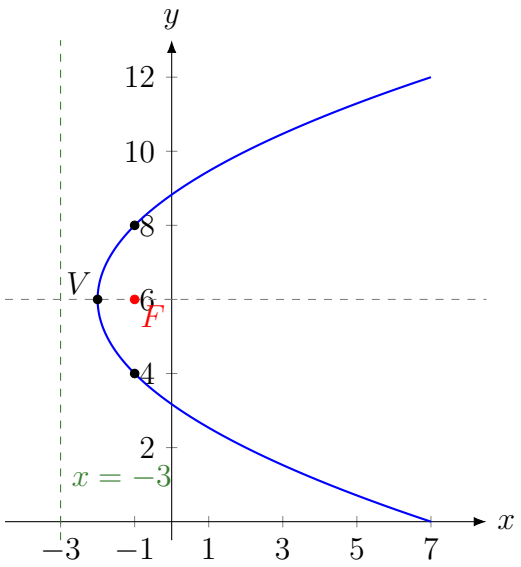
2. Identificación. Con $(y-k)^2 = 4p\,(x-h)$:

$$h = -2, \qquad k = 6, \qquad 4p = 4 \implies p = 1.$$

Como $p > 0$, la parábola **abre hacia la derecha**.

$$\boxed{(y-6)^2 = 4\,(x+2)}$$

- **Vértice:** $V(-2, 6)$.
- **Eje de simetría:** la recta horizontal $y = 6$.
- **Foco:** $F(-2 + 1,\ 6) = (-1, 6)$.
- **Directriz:** la recta vertical $x = -2 - 1 = -3$.
- **Lado recto:** $|4p| = 4$; sus extremos son $(-1, 8)$ y $(-1, 4)$.
- **Concavidad:** hacia la derecha.



↑ Volver al índice

5. Ecuación de la parábola a partir de sus condiciones

Halle la ecuación de la parábola que cumple con las condiciones dadas, luego grafíquela.

b.- Tiene foco en el punto $F = (0, -4)$ y directriz la recta $y - 4 = 0$.

Solución:

1. Orientación. La directriz es la recta horizontal $y = 4$, de modo que el eje de simetría es perpendicular a ella y pasa por el foco: es la recta vertical $x = 0$. La ecuación tiene entonces la forma

$$(x - h)^2 = 4p\,(y - k).$$

2. Vértice. El vértice es el punto medio entre el foco y el pie de la directriz sobre el eje de simetría, es decir entre $(0, -4)$ y $(0, 4)$:

$$V = \left(\frac{0+0}{2},\ \frac{-4+4}{2}\right) = (0, 0).$$

3. Parámetro. p es la distancia orientada del vértice al foco:

$$p = -4 - 0 = -4 \quad \Longrightarrow \quad 4p = -16.$$

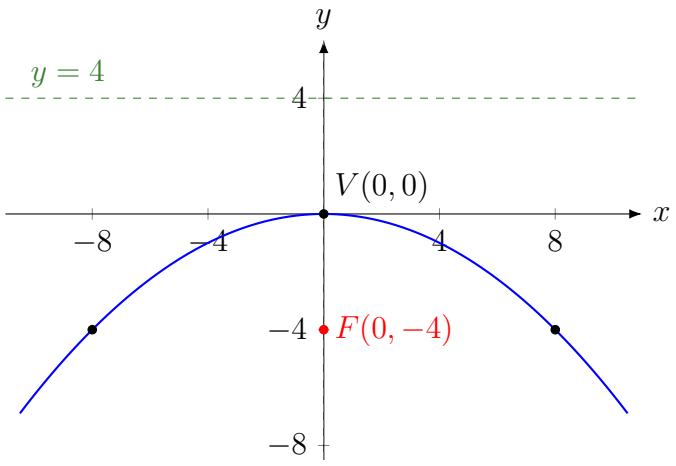
El signo negativo indica que la parábola **abre hacia abajo**, como era de esperar porque el foco está por debajo de la directriz.

4. Ecuación.

$$\boxed{x^2 = -16y}$$

Verificación: con $4p = -16$ la directriz es $y = k - p = 0 - (-4) = 4$ ✓, y el foco es $(0,\ k + p) = (0, -4)$ ✓.

Elementos: $V(0, 0)$; $F(0, -4)$; directriz $y = 4$; eje de simetría $x = 0$; lado recto $|4p| = 16$, con extremos $(8, -4)$ y $(-8, -4)$.



c.- Tiene vértice en el origen de coordenadas, es simétrica al eje de las ordenadas y pasa por el punto $(2, -3)$.

Solución:

1. Forma de la ecuación. Ser simétrica respecto del eje de las ordenadas (el eje y) significa que ese eje es el eje de simetría. Con vértice en el origen, la ecuación es

$$x^2 = 4p\,y.$$

2. Determinación de p. Imponemos que el punto $(2, -3)$ pertenezca a la parábola:

$$2^2 = 4p\,(-3) \quad \Longrightarrow \quad 4 = -12p \quad \Longrightarrow \quad p = -\frac{1}{3}, \qquad 4p = -\frac{4}{3}.$$

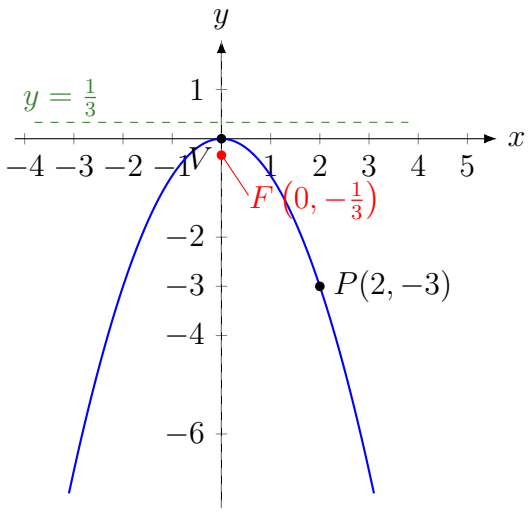
Como $p < 0$, la parábola **abre hacia abajo**, lo que es coherente con que pase por un punto de ordenada negativa.

3. Ecuación.

$$\boxed{x^2 = -\frac{4}{3}\,y \qquad \text{equivalentemente} \qquad 3x^2 + 4y = 0}$$

Verificación: $3(2)^2 + 4(-3) = 12 - 12 = 0$ ✓.

Elementos: $V(0,0)$; $F\left(0, -\frac{1}{3}\right)$; directriz $y = \frac{1}{3}$; eje de simetría $x = 0$; lado recto $|4p| = \frac{4}{3}$.



↑ Volver al índice

6. Gráfica y elementos de la hipérbola

Grafique las siguientes hipérbolas, señalando sus elementos.

Llevamos cada ecuación a la forma canónica. Si el término positivo es el de x,

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1,$$

el eje transverso es horizontal; si el positivo es el de y, es vertical. En ambos casos

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

y las asíntotas pasan por el centro con pendientes $\pm\dfrac{b}{a}$ (eje transverso horizontal).

c.- $4x^2 - y^2 - 16x + 4y + 8 = 0$

Solución:

1. Completamos cuadrados.

$$4\left(x^2 - 4x\right) - \left(y^2 - 4y\right) + 8 = 0,$$

$$4\left[(x-2)^2 - 4\right] - \left[(y-2)^2 - 4\right] + 8 = 0,$$

$$4(x-2)^2 - 16 - (y-2)^2 + 4 + 8 = 0,$$

$$4(x-2)^2 - (y-2)^2 = 4.$$

2. Forma canónica. Dividimos por 4:

$$\boxed{\frac{(x-2)^2}{1} - \frac{(y-2)^2}{4} = 1}$$

3. Elementos. El término positivo es el de x, de modo que el **eje transverso es horizontal**:

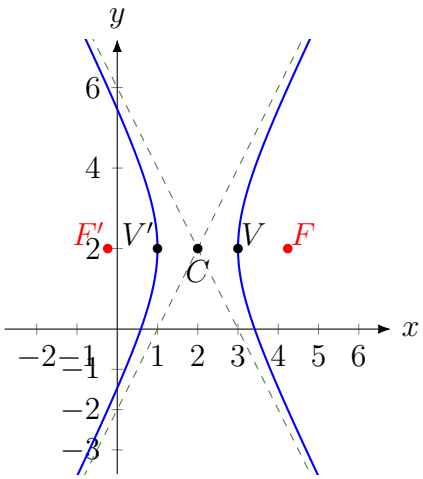
$$a^2 = 1 \Rightarrow a = 1, \qquad b^2 = 4 \Rightarrow b = 2, \qquad c^2 = 1 + 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5} \approx 2{,}24.$$

- **Centro:** $C(2, 2)$.
- **Vértices:** $V(3, 2)$ y $V'(1, 2)$; eje transverso $2a = 2$.
- **Eje conjugado:** $2b = 4$, sobre la recta $x = 2$.
- **Focos:** $F(2 + \sqrt{5},\ 2) \approx (4{,}24;\ 2)$ y $F'(2 - \sqrt{5},\ 2) \approx (-0{,}24;\ 2)$; distancia focal $2c = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$.

- **Asíntotas:** $y-2=\pm\dfrac{b}{a}(x-2)=\pm 2(x-2)$, es decir

$$y=2x-2 \qquad \text{y} \qquad y=-2x+6.$$

- **Excentricidad:** $e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{5}\approx 2{,}24$.
- **Lado recto:** $\dfrac{2b^2}{a}=8$.



d.- $-x^2+16y^2-8x-128y+256=0$

Solución:

1. Completamos cuadrados.

$$-\left(x^2+8x\right)+16\left(y^2-8y\right)+256=0,$$

$$-\left[(x+4)^2-16\right]+16\left[(y-4)^2-16\right]+256=0,$$

$$-(x+4)^2+16+16(y-4)^2-256+256=0,$$

$$16(y-4)^2-(x+4)^2=-16.$$

2. Forma canónica. Multiplicamos por -1 y dividimos por 16:

$$(x+4)^2-16(y-4)^2=16,$$

$$\boxed{\frac{(x+4)^2}{16}-\frac{(y-4)^2}{1}=1}$$

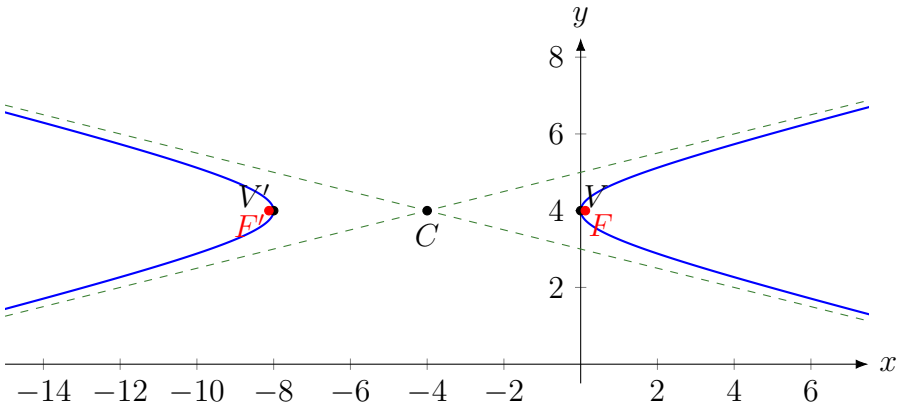
3. Elementos. El término positivo es el de x, de modo que el **eje transverso es horizontal**:

$$a^2=16\Rightarrow a=4, \qquad b^2=1\Rightarrow b=1, \qquad c^2=16+1=17\Rightarrow c=\sqrt{17}\approx 4{,}12.$$

- **Centro:** $C(-4, 4)$.
- **Vértices:** $V(0, 4)$ y $V'(-8, 4)$; eje transverso $2a = 8$.
- **Eje conjugado:** $2b = 2$, sobre la recta $x = -4$.
- **Focos:** $F(-4 + \sqrt{17},\ 4) \approx (0{,}12;\ 4)$ y $F'(-4 - \sqrt{17},\ 4) \approx (-8{,}12;\ 4)$; distancia focal $2c = 2\sqrt{17} \approx 8{,}25$.
- **Asíntotas:** $y - 4 = \pm\dfrac{1}{4}(x + 4)$, es decir

$$y = \frac{x}{4} + 5 \qquad \text{y} \qquad y = -\frac{x}{4} + 3.$$

- **Excentricidad:** $e = \dfrac{\sqrt{17}}{4} \approx 1{,}03$.
- **Lado recto:** $\dfrac{2b^2}{a} = \dfrac{1}{2}$.



↑ Volver al índice

7. Ecuación de la hipérbola a partir de sus condiciones

Deduzca la ecuación de la hipérbola que cumple con las condiciones dadas y grafíquela.

a.- Tiene focos en los puntos $(-3,0)$ y $(3,0)$, y la distancia entre sus vértices es 4.

Solución:

1. Centro y orientación. El centro es el punto medio entre los focos:

$$C = \left(\frac{-3+3}{2},\ \frac{0+0}{2}\right) = (0,0).$$

Los focos están sobre el eje x, de modo que el **eje transverso es horizontal** y la ecuación tiene la forma

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

2. Parámetros. La semidistancia focal es $c = 3$. La distancia entre los vértices es el eje transverso:

$$2a = 4 \implies a = 2.$$

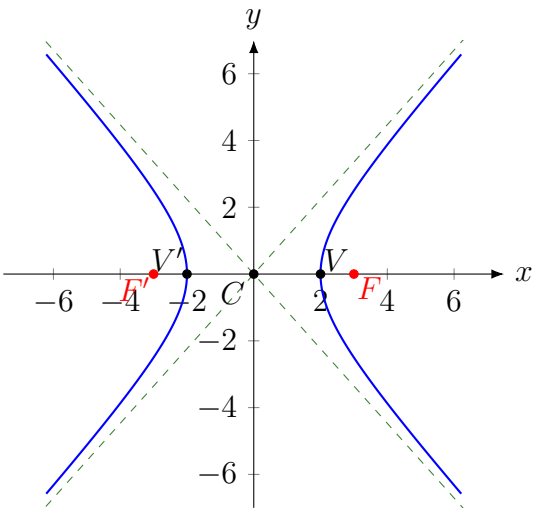
De la relación $c^2 = a^2 + b^2$:

$$b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5 \implies b = \sqrt{5} \approx 2{,}24.$$

3. Ecuación.

$$\boxed{\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1}$$

Elementos: $C(0,0)$; vértices $V(2,0)$ y $V'(-2,0)$; focos $F(3,0)$ y $F'(-3,0)$; eje transverso $2a = 4$; eje conjugado $2b = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$; asíntotas $y = \pm\dfrac{\sqrt{5}}{2}\,x$; excentricidad $e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{3}{2} = 1{,}5$.



b.- Tiene centro en el punto $(3,-5)$, un vértice en el punto $(7,-5)$ y un foco en el punto $(8,-5)$.

Solución:

1. Orientación. El centro, el vértice y el foco tienen la misma ordenada $y=-5$, de modo que el **eje transverso es horizontal** y la ecuación tiene la forma

$$\frac{(x-3)^2}{a^2}-\frac{(y+5)^2}{b^2}=1.$$

2. Parámetros. Medimos las distancias desde el centro:

$$a=|7-3|=4, \qquad c=|8-3|=5,$$

$$b^2=c^2-a^2=25-16=9 \implies b=3.$$

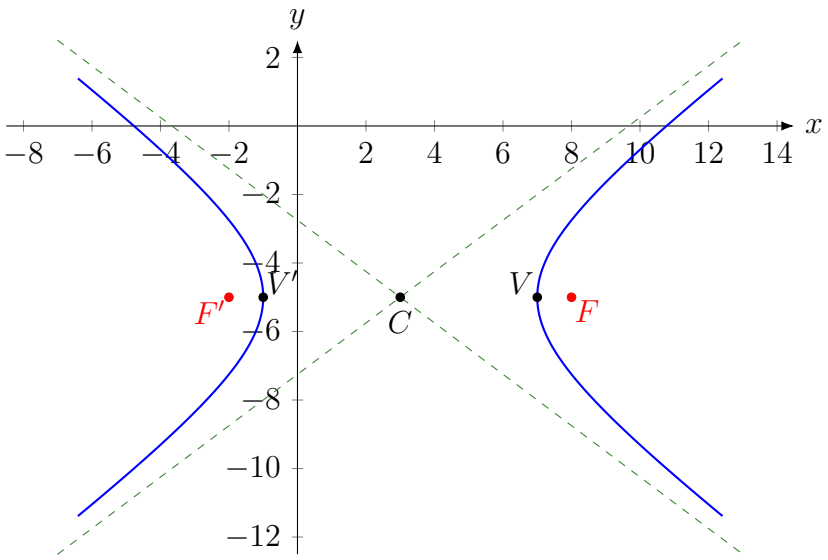
3. Ecuación.

$$\boxed{\frac{(x-3)^2}{16}-\frac{(y+5)^2}{9}=1}$$

Elementos: $C(3,-5)$; vértices $V(7,-5)$ y $V'(-1,-5)$; focos $F(8,-5)$ y $F'(-2,-5)$; eje transverso $2a=8$; eje conjugado $2b=6$; asíntotas

$$y+5=\pm\frac{3}{4}(x-3) \quad\Longrightarrow\quad y=\frac{3}{4}x-\frac{29}{4} \ \text{ y } \ y=-\frac{3}{4}x-\frac{11}{4};$$

excentricidad $e=\dfrac{5}{4}=1{,}25$.



c.- Tiene focos en los puntos $(-2,-1)$ y $(-2,-5)$ y longitud del eje imaginario 2.

Solución:

1. Centro y orientación. El centro es el punto medio entre los focos:

$$C = \left(\frac{-2-2}{2},\ \frac{-1+(-5)}{2}\right) = (-2,-3).$$

Los focos tienen la misma abscisa, de modo que el **eje transverso es vertical** y la ecuación tiene la forma

$$\frac{(y+3)^2}{a^2} - \frac{(x+2)^2}{b^2} = 1.$$

2. Parámetros. La semidistancia focal es la distancia del centro a un foco:

$$c = |-1-(-3)| = 2.$$

El eje imaginario es el eje conjugado, de longitud $2b$:

$$2b = 2 \implies b = 1.$$

De $c^2 = a^2 + b^2$:

$$a^2 = c^2 - b^2 = 4 - 1 = 3 \implies a = \sqrt{3} \approx 1{,}73.$$

3. Ecuación.

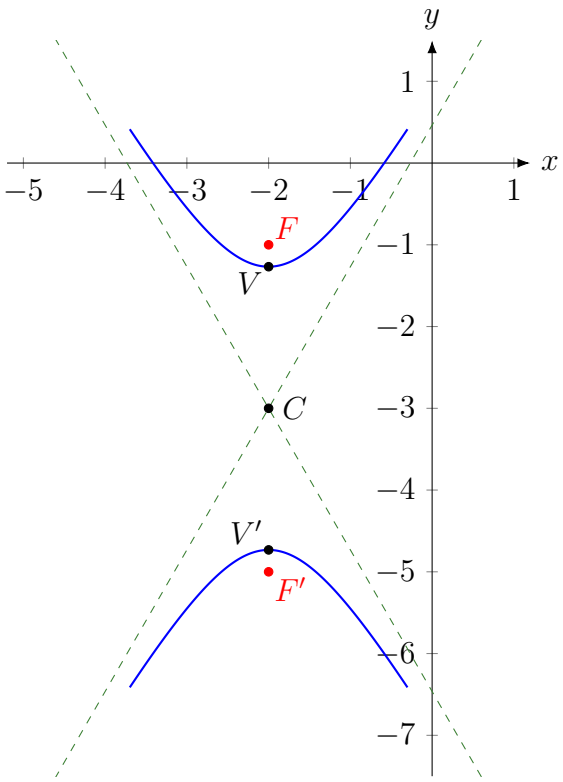
$$\boxed{\frac{(y+3)^2}{3} - \frac{(x+2)^2}{1} = 1}$$

Elementos: $C(-2,-3)$; vértices $V(-2,\ -3+\sqrt{3}) \approx (-2;\ -1{,}27)$ y $V'(-2,\ -3-$

$\sqrt{3}) \approx (-2;\ -4{,}73)$; focos $F(-2,-1)$ y $F'(-2,-5)$; eje transverso $2a = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$; eje conjugado $2b = 2$; asíntotas

$$y + 3 = \pm\frac{a}{b}(x+2) = \pm\sqrt{3}\,(x+2);$$

excentricidad $e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{2}{\sqrt{3}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1{,}15$.



↑ Volver al índice

8. Identificación de superficies cuádricas

Dadas las siguientes ecuaciones identifique de qué superficie se trata, luego mediante GeoGebra realice su gráfica, comprobando sus resultados.

En cada caso llevamos la ecuación a su forma reducida y la comparamos con las formas canónicas de la unidad. El criterio práctico es contar los signos de los términos cuadráticos y observar si la tercera variable aparece elevada al cuadrado o en primer grado:

- tres cuadrados positivos $= 1$: *elipsoide*;
- dos positivos y uno negativo $= 1$: *hiperboloide de una hoja*;
- uno positivo y dos negativos $= 1$: *hiperboloide de dos hojas*;
- dos cuadrados del mismo signo y la tercera variable de primer grado: *paraboloide elíptico*;
- dos cuadrados de signos opuestos y la tercera de primer grado: *paraboloide hiperbólico*;
- tres cuadrados $= 0$ con signos mezclados: *cono*;
- casos degenerados: planos, rectas o un punto.

Las gráficas que siguen se generaron con `pgfplots` y reproducen las superficies que se obtienen al ingresar cada ecuación en GeoGebra.

a.- $36x^2 + 9y^2 - 4z^2 = 36$

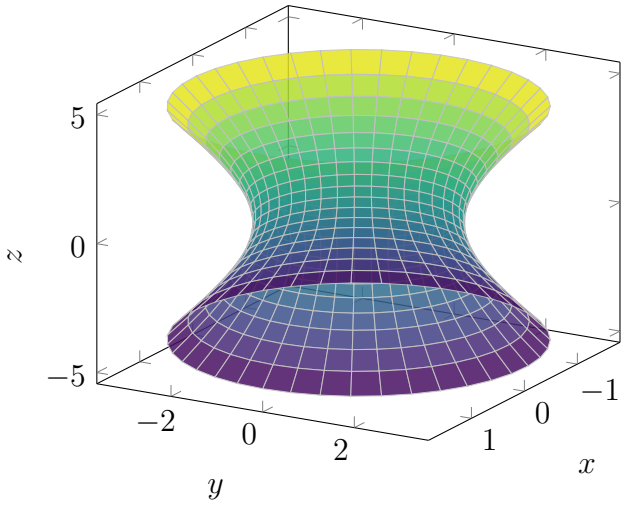
Solución:

Dividimos todo por 36:

$$\frac{36x^2}{36} + \frac{9y^2}{36} - \frac{4z^2}{36} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1}$$

Hay **dos términos positivos y uno negativo**, igualados a 1: se trata de un **hiperboloide de una hoja**, con centro en el origen y eje de simetría el **eje** z (el de la variable con signo negativo). Los semiejes son 1 en x, 2 en y y 3 en z.

Trazas: con $z = k$ se obtiene $x^2 + \dfrac{y^2}{4} = 1 + \dfrac{k^2}{9}$, una familia de elipses que crecen al alejarse del plano xy; con $x = 0$ y con $y = 0$ se obtienen hipérbolas.



b.- $x^2 + z^2 = 9y$

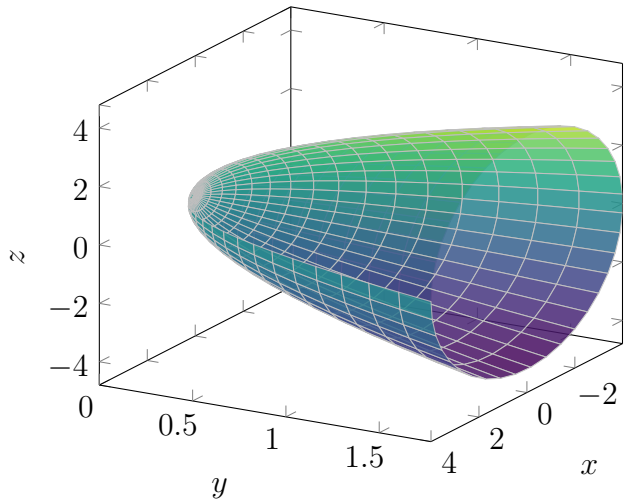
Solución:

Despejamos la variable que aparece en primer grado:

$$\boxed{y = \frac{x^2 + z^2}{9}}$$

Hay **dos cuadrados del mismo signo** (x^2 y z^2) y la tercera variable, y, en **primer grado**: es un **paraboloide elíptico**. Como los coeficientes de x^2 y z^2 son iguales, las secciones son circunferencias, de modo que se trata de un **paraboloide circular (de revolución)** de eje y, con vértice en el origen, que **abre hacia los y positivos**.

Trazas: con $y = k > 0$ se obtiene $x^2 + z^2 = 9k$, circunferencias de radio $3\sqrt{k}$; con $x = 0$ resulta la parábola $z^2 = 9y$ y con $z = 0$ la parábola $x^2 = 9y$.



c.- $9x^2 + y^2 + z^2 = 36$

Solución:

Dividimos por 36:

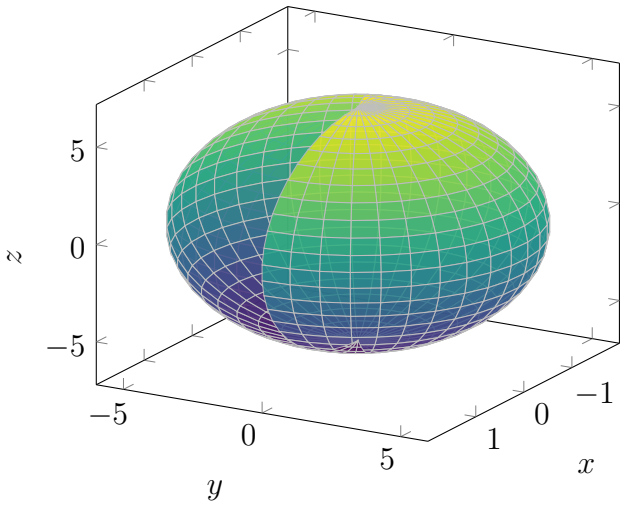
$$\boxed{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{36} = 1}$$

Los **tres términos son cuadrados positivos** igualados a 1: es un **elipsoide** con centro en el origen y semiejes

$$a = 2 \text{ (en } x\text{)}, \qquad b = 6 \text{ (en } y\text{)}, \qquad c = 6 \text{ (en } z\text{)}.$$

Como dos de los semiejes coinciden ($b = c = 6$), es además un **elipsoide de revolución** alrededor del eje x.

Trazas: con $x = k$ ($|k| < 2$) se obtienen circunferencias; con $y = k$ o $z = k$, elipses.



d.- $y^2 - 9x^2 = 9z$

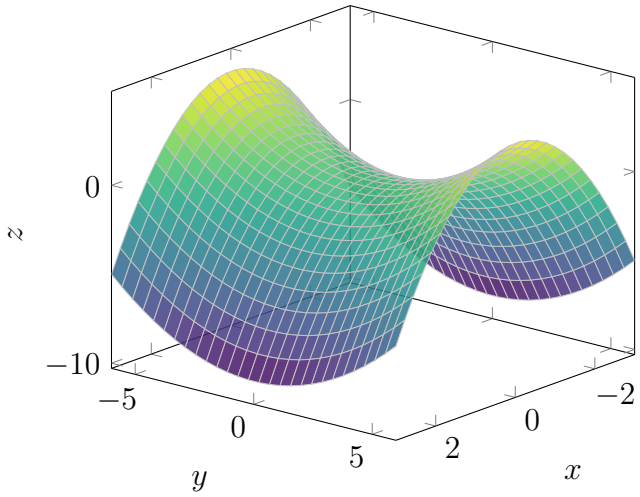
Solución:

Despejamos la variable de primer grado:

$$\boxed{z = \frac{y^2}{9} - x^2}$$

Hay **dos cuadrados de signos opuestos** y la tercera variable, z, en **primer grado**: es un **paraboloide hiperbólico**, la característica superficie en forma de *silla de montar*, con punto silla en el origen.

Trazas: con $z = 0$ resulta $y^2 = 9x^2$, es decir el par de rectas $y = \pm 3x$; con $x = 0$ la parábola $z = \dfrac{y^2}{9}$, que abre hacia arriba; y con $y = 0$ la parábola $z = -x^2$, que abre hacia abajo.



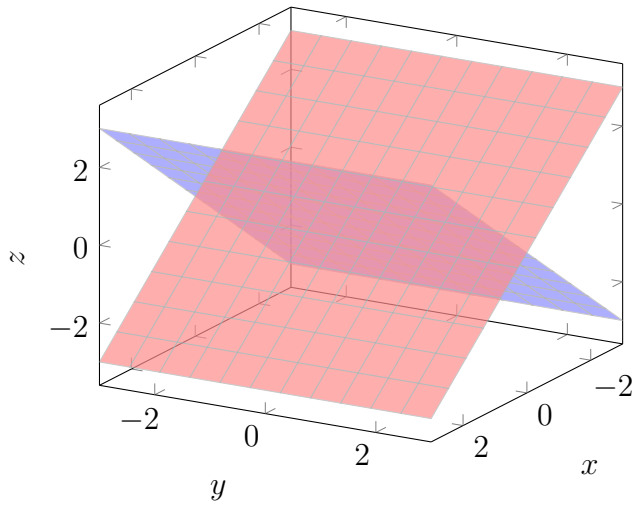
e.- $x^2 - z^2 = 0$

Solución:

Se trata de una **cuádrica degenerada**. Factorizamos como diferencia de cuadrados:

$$x^2 - z^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (x - z)(x + z) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x - z = 0 \ \text{ ó } \ x + z = 0}$$

La ecuación no impone ninguna condición sobre y, de modo que cada factor describe un **plano** que contiene al eje y. La superficie es entonces el **par de planos** $z = x$ y $z = -x$, que **se cortan en el eje** y formando ángulos de $45°$ con los planos coordenados.



f.- $x^2 + 3y^2 + 7z^2 = 0$

Solución:

Los tres coeficientes son **positivos** y la suma está igualada a **cero**. Como cada sumando cumple

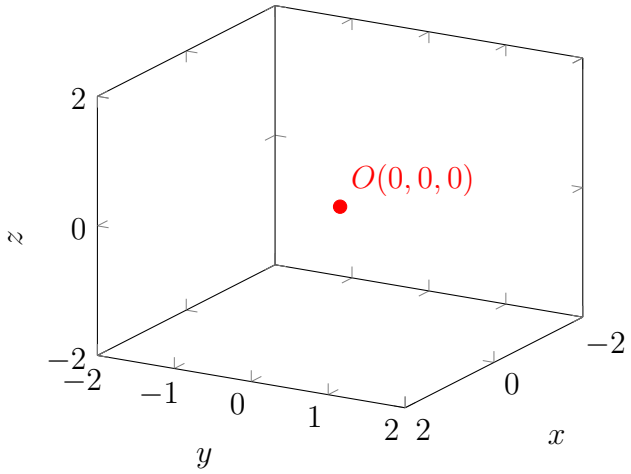
$$x^2 \geq 0, \qquad 3y^2 \geq 0, \qquad 7z^2 \geq 0,$$

la suma sólo puede anularse si los tres sumandos son simultáneamente nulos:

$$x^2 = 0, \quad 3y^2 = 0, \quad 7z^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = y = z = 0.$$

La ecuación se reduce a un único punto: el origen $O(0, 0, 0)$.

Es una **cuádrica degenerada**: puede pensarse como el caso límite de un elipsoide cuyos tres semiejes tienden a cero (en algunos textos se la llama *elipsoide imaginario* o *punto*).



g.- $x^2 - y^2 + z^2 = 0$

Solución:

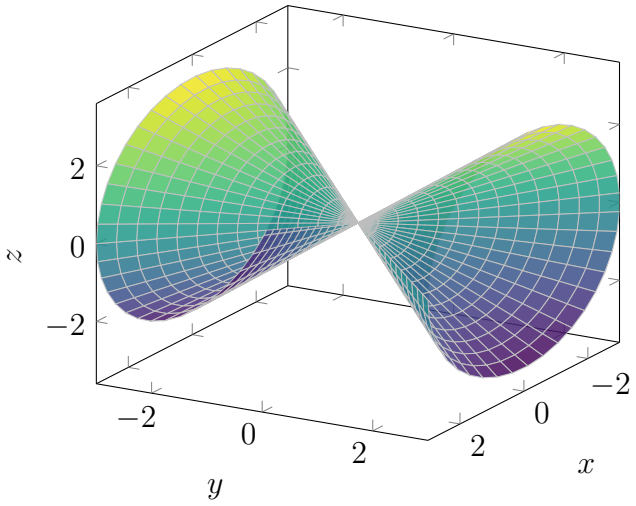
Pasamos el término negativo al otro miembro:

$$y^2 = x^2 + z^2$$

Hay **tres términos cuadráticos con signos mezclados igualados a cero**: se trata de un **cono**. Como los coeficientes de x^2 y z^2 son iguales, es un **cono circular recto**, con **vértice en el origen** y **eje de simetría el eje** y. Equivale a las dos hojas

$$y = \sqrt{x^2 + z^2} \qquad \text{y} \qquad y = -\sqrt{x^2 + z^2}.$$

Trazas: con $y = k$ se obtiene $x^2 + z^2 = k^2$, circunferencias de radio $|k|$ que crecen linealmente al alejarse del vértice; con $x = 0$ resulta $y = \pm z$ y con $z = 0$ resulta $y = \pm x$, en ambos casos un par de rectas que se cortan en el origen.



↑ Volver al índice